L'essentiel · Priorité des calculs et nombres relatifs

1. Cours

1 · Les priorités opératoires

Dans une expression, on n'effectue pas forcément les calculs dans l'ordre de lecture. On calcule dans cet ordre :

1. les **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **puissances** ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

♥ **À retenir :** la multiplication n'est pas prioritaire sur la division (ni l'addition sur la soustraction) : à égalité de priorité, on calcule **de gauche à droite**.

Exemple 1 Calcule $A = 4 + 2 \times 3^2 - 18 \div 6 \times 3$.

$A = 4 + 2 \times 9 - 18 \div 6 \times 3$ (puissance)

$A = 4 + 18 - 3 \times 3$ (2×9, puis $18 \div 6$: de gauche à droite)

$A = 4 + 18 - 9$ (3×3)

$A = 13$

Exemple 2 Calcule $B = 2 \times (5 - (1 + 3)^2)$.

$B = 2 \times (5 - 4^2) = 2 \times (5 - 16) = 2 \times (-11)$

$B = -22$

2 · Somme et différence de nombres relatifs

Pour **additionner deux nombres de même signe**, on garde ce signe et on additionne les distances à zéro.

Pour **additionner deux nombres de signes contraires**, on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro, et on soustrait les distances à zéro.

Soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé** :

♥ $a - b = a + (-b)$

Exemples

$(-8) + (-5) = -13$ $(-9) + 4 = -5$

$3 - (-8) = 3 + 8 = 11$ $-6 - 4 = -6 + (-4) = -10$

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

3 · Produit et quotient de nombres relatifs

On cherche d'abord le **signe**, puis on multiplie (ou on divise) les distances à zéro. **Règle des signes** :

♥ $(+)\times(+)=(+)$ $(-)\times(-)=(+)$ $(+)\times(-)=(-)$ $(-)\times(+)=(-)$

La règle est la même pour le quotient (avec un diviseur non nul).

Un produit de plusieurs facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, **négatif** s'il est **impair**.

Exemples

$(-6)\times(-7)=42$ $(-56)\div 7=-8$

$(-2)\times 5\times(-1)\times(-3)$: il y a 3 facteurs négatifs (nombre impair), le produit est négatif.

$(-2)\times 5\times(-1)\times(-3)=-30$

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

4 · Carré d'un nombre négatif

L'exposant ne porte que sur ce qui est **juste avant lui** : un nombre, ou une parenthèse.

$$\heartsuit \quad (-a)^2 = (-a) \times (-a) = a^2$$

$$\heartsuit \quad -a^2 = -(a \times a)$$

Exemples

$(-7)^2 = (-7) \times (-7) = 49$

$-7^2 = -(7 \times 7) = -49$

5 · Parenthèses précédées d'un signe moins

On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe **+** sans rien changer. Si elles sont précédées d'un signe **−**, on les supprime en **changeant le signe de chaque terme** à l'intérieur.

$$\heartsuit \quad a + (b - c) = a + b - c$$

$$\heartsuit \quad -(a - b + c) = -a + b - c$$

Exemple en calcul numérique $C = 15 - (8 - 11 + 2)$

En calculant d'abord la parenthèse : $C = 15 - (-1) = 15 + 1 = 16$.

En supprimant les parenthèses : $C = 15 - 8 + 11 - 2 = 16$.

Exemple en calcul littéral Réduis $D = 5x - (2x - 7)$.

$D = 5x - 2x + 7$

$D = 3x + 7$

6 · Traits de fraction et calculatrice

Un trait de fraction joue le rôle de **parenthèses** : on calcule le numérateur et le dénominateur séparément, puis on divise.

$$\heartsuit \quad \frac{a+b}{c+d} = (a+b) \div (c+d)$$

avec $c + d \neq 0$.

Exemple Calcule $E = \dfrac{14 - 2 \times 4}{1 - 3}$.

$E = \dfrac{14 - 8}{-2} = \dfrac{6}{-2}$

$E = -3$

À la calculatrice, il faut taper les parenthèses que le trait de fraction cache : **(14 − 2 × 4) ÷ (1 − 3)**.

Sans elles, la calculatrice fait $14 - 2 \times 4 \div 1 - 3 = 3$: c'est faux.

La calculatrice respecte les priorités. Pour élever un nombre négatif au carré, tape la parenthèse : **(−7)²** donne 49, alors que **−7²** donne -49.

Sur la plupart des modèles, le signe d'un nombre négatif se tape avec la touche **(−)**, différente de la touche de soustraction.

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

2. Astuces

- **Une étape par ligne** : souligne au brouillon l'opération prioritaire, calcule-la, et recopie tout le reste sans rien changer.
- **Le signe d'abord** : pour un produit ou un quotient, compte les facteurs négatifs avant de calculer.
- **Réécris les soustractions** : $a-(-b)$ devient $a+b$; $a-b$ devient $a+(-b)$. Les erreurs de signe disparaissent.
- **Contrôle d'une réduction** : remplace x par une valeur simple ($x=1$, $x=2$) dans l'expression de départ et dans ton résultat ; tu dois trouver la même chose.
- **Calculatrice** : vérifie tes calculs, en tapant toutes les parenthèses cachées (numérateur, dénominateur, nombres négatifs).

3. Pièges à éviter

1. **Ordre de lecture** : $2+3\times 4=14$, et non 20.
2. **Multiplication « avant » la division** : $30\div 5\times 2=6\times 2=12$, et non $30\div 10=3$.
3. **Signe moins devant une parenthèse** : $7-(3-2)=6$, alors que $7-3-2=2$. On change le signe de **tous** les termes, pas seulement du premier.
4. **« Moins par moins donne plus »** ne vaut que pour le produit et le quotient : $-4+(-6)=-10$, et non 10.
5. **Différence de deux négatifs** : $-5-3=-8$, et non -2 ni 8.
6. **Puissance et signe** : $-7^2=-49$ mais $(-7)^2=49$; 7^2 n'est pas 7×2.
7. **Trait de fraction** : oublier les parenthèses autour du numérateur ou du dénominateur à la calculatrice.

4. Entraîne-toi : choisis la bonne réponse

Kahoot · les mêmes questions
Réviser vite, mais il faut savoir rédiger.

1. Calcule $6+48\div 4^2$.

A. 150 B. 12 C. 9 D. $3{,}375$

2. Quel nombre faut-il écrire à la place des pointillés dans $\ldots-(-6)=-2$?

A. 4 B. -4 C. 8 D. -8

3. Quelle saisie à la calculatrice donne la valeur de $\dfrac{20-3\times 4}{3-7}$?

A. $(20-3\times 4)\div(3-7)$ B. $20-3\times 4\div 3-7$

C. $(20-3)\times 4\div(3-7)$ D. $20-3\times 4\div(3-7)$

4. Combien vaut $3-x^2$ pour $x=-4$?

A. 19 B. 49 C. -13 D. 11

5. Un élève réduit $9-(2x-5)$ et trouve $4-2x$. Quelle est la bonne réponse ?

A. $4-2x$ (l'élève a raison) B. $14-2x$ C. $4+2x$ D. $14+2x$

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

Et maintenant ?

Tu as revu l'essentiel du thème. Voici la suite pour être prêt(e) le jour de l'écrit :

1. Le quiz complet du thème
autocorrigé, à refaire autant de fois que tu veux, avec ta fiche de résultats.

2. Le contrôle 1 h corrigé
un thème à la fois : exercices types puis un exercice type CRPE, ta copie annotée.

3. Les sujets blancs corrigés
Bac +3 et Bac +5, au format du concours, toutes les deux semaines.

↓

Toutes les évaluations CRPE 2027

Pas encore prêt(e) ? Inscris-toi sur la liste d'attente pour être prévenu(e) des prochains cahiers, stages et masterclasses : **www.laprofjulie.fr/liste-d-attente-cahiers-masterclasses-stages**

Le petit mot

Le CRPE se prépare pas à pas : une fiche, un quiz, puis on recommence. Refais au brouillon chaque question ratée, en écrivant toutes les étapes : à l'écrit, c'est la rédaction qui rapporte les points.

Une question, une erreur repérée dans la fiche ? Écris-moi à **contact@laprofjulie.fr**.

Bon courage, tu vas y arriver !

la prof Julie

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites